



Bài giảng 5

Giới thiệu thẩm định kinh tế dự án

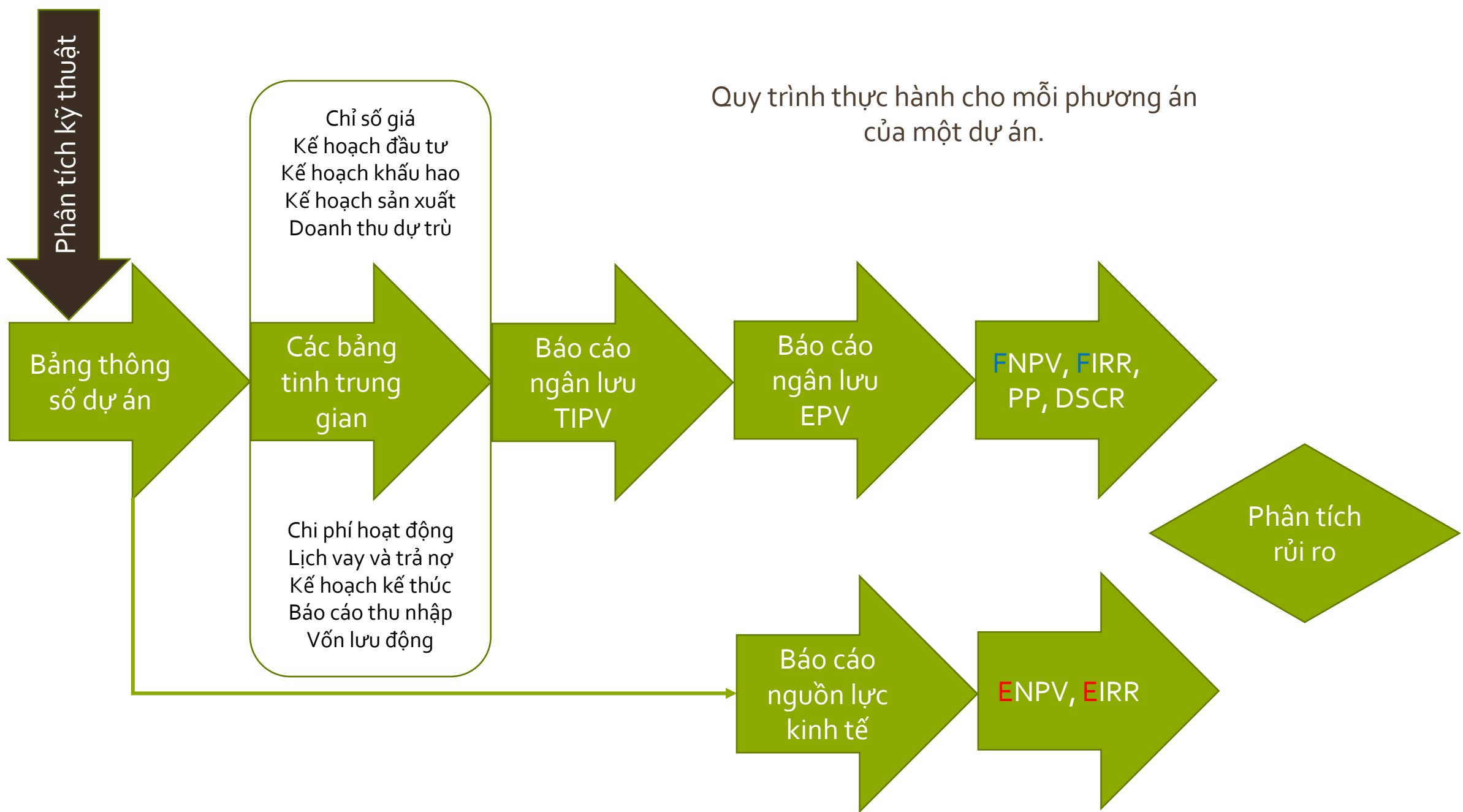
Thẩm định dự án Project Appraisal

Biên soạn: Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn



Nội dung trình bày

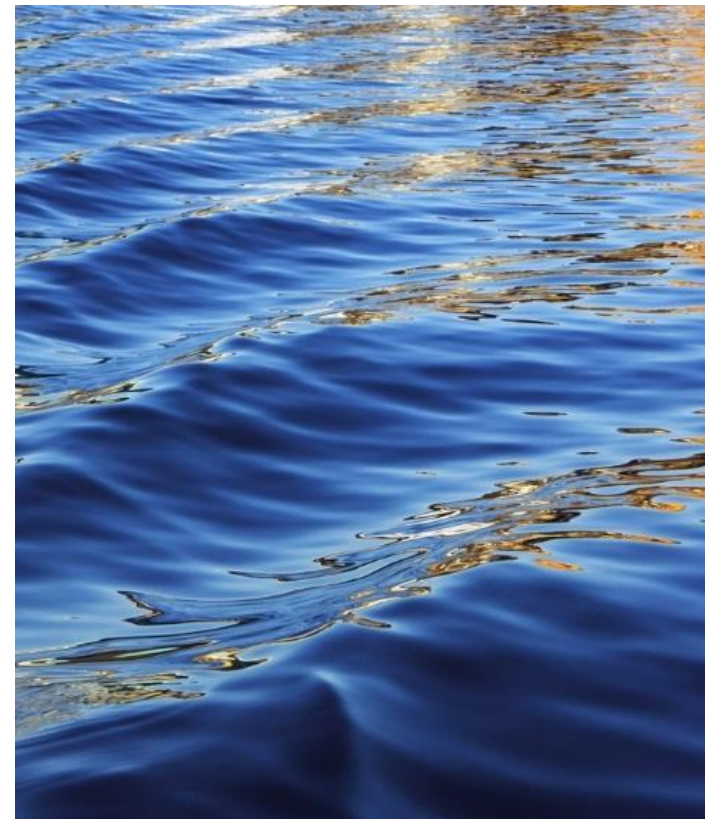
- Phân tích kinh tế là gì?
- Giá trị kinh tế: Chi phí cơ hội của các nhập lượng dự án sử dụng
- Giá trị kinh tế: Lợi ích kinh tế của các xuất lượng do dự án cung cấp
- Giá ẩn và giá thị trường
- Từ phân tích thị trường sang phân tích hiệu quả của một dự án
- Ví dụ minh họa





Phân tích kinh tế dự án

Giới thiệu tổng quan



Tại sao cần phân tích kinh tế dự án?

- Ở phân tích tài chính, chúng ta đo lường **giá trị tài chính** của các nhập lượng và xuất lượng dự án theo giá thị trường để tính dòng lợi ích tài chính ròng. Tuy nhiên, dòng lợi ích ròng này là một thước đo không hoàn chỉnh về ảnh hưởng của dự án bởi hai lý do sau đây:
 - Các giá thị trường của nhập lượng và xuất lượng có thể không đo lường chính xác các **chi phí và lợi ích xã hội**;
 - Có thể có các nhập lượng và xuất lượng không được giao dịch trên thị trường, không có giá thị trường, và được ngầm gán giá trị bằng 0 trong phân tích thị trường (hoặc quan điểm TIPV).

Tại sao cần phân tích kinh tế dự án?

- Một thước đo hoàn chỉnh của dòng lợi ích ròng cần phải tính các lợi ích ròng của của tất cả các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm các nhóm trong phân tích thị trường và công chúng.
- Phân tích kinh tế có hai điều chỉnh cơ bản: (1) Sử dụng **giá ẩn** thay cho giá thị trường chưa phản ánh đúng **giá trị kinh tế** của các nhập lượng và xuất lượng có thị trường; và (2) Nhận dạng và đo lường giá trị kinh tế của các nhập lượng và xuất lượng không có thị trường.

Tại sao cần phân tích kinh tế dự án?

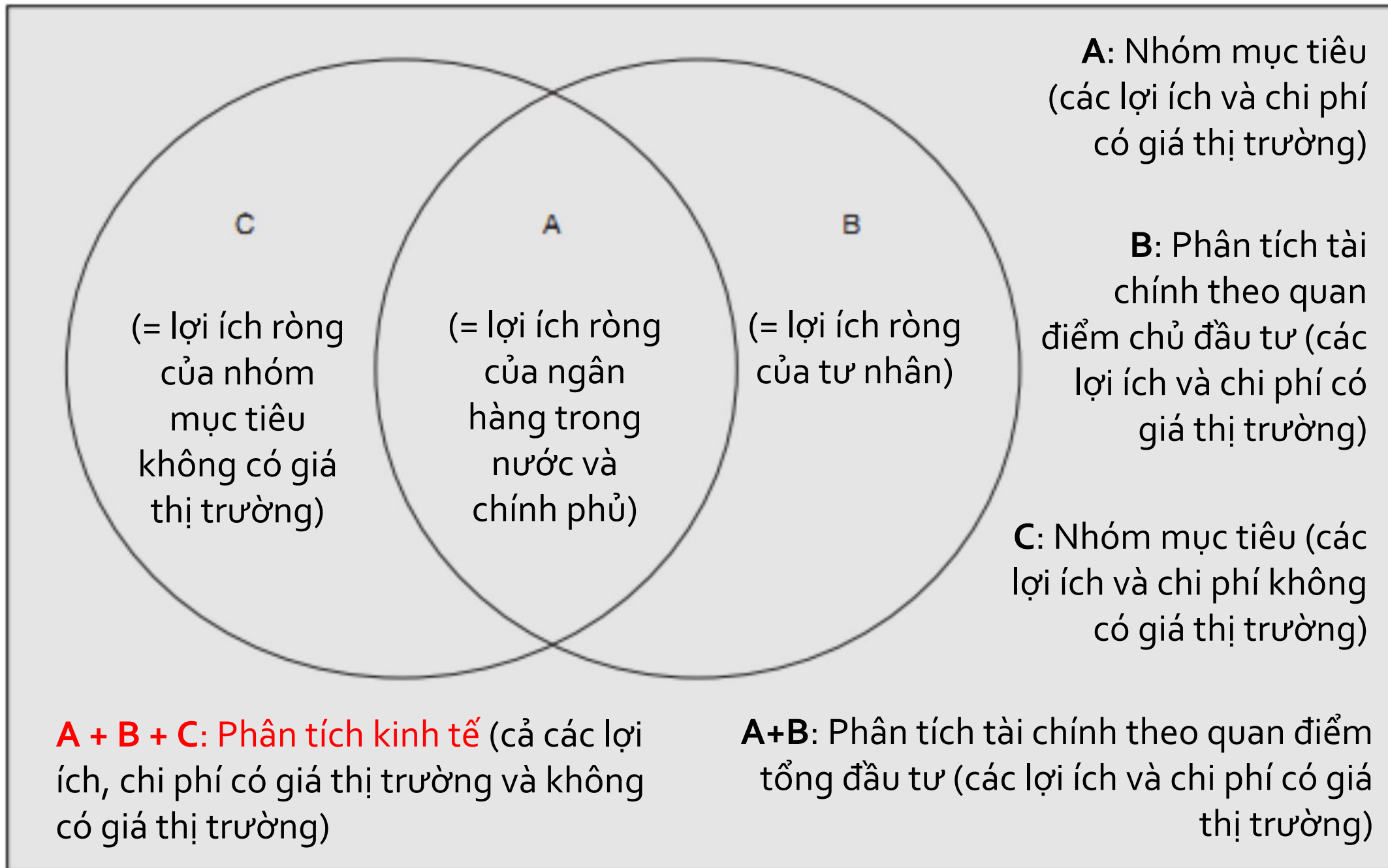
- Phân tích kinh tế cần thiết bởi vì các thị trường trên thực tế không cạnh tranh hoàn hảo; một số hàng hóa và dịch vụ không có thị trường; hoặc dự án quy mô lớn làm thay đổi giá thị trường.
- Không bó hẹp trong hiệu quả tài chính của dự án, phân tích kinh tế xem xét dự án có cải thiện **hiệu quả kinh tế** hay không dựa trên tiêu chí **Kaldor-Hicks**.
- Tiêu chí Kaldor-Hicks thỏa mãn nếu tổng lợi ích bằng tiền có thể thu được từ những người hưởng lợi lớn hơn khoản đền bù cho những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dự án.

Tại sao là hiệu quả kinh tế?

Có nhiều tiêu chí được sử dụng (hoặc nên được sử dụng, hoặc phải được sử dụng) để đánh giá một dự án, chẳng hạn:

- Tác động cơ học hay sinh học;
- **Hiệu quả kinh tế;**
- Công bằng trong phân phối;
- Khả năng tương thích với xã hội, và văn hóa, và tôn giáo;
- Có khả năng thực hiện;
- Phù hợp về mặt quản lý;
- Hợp pháp.

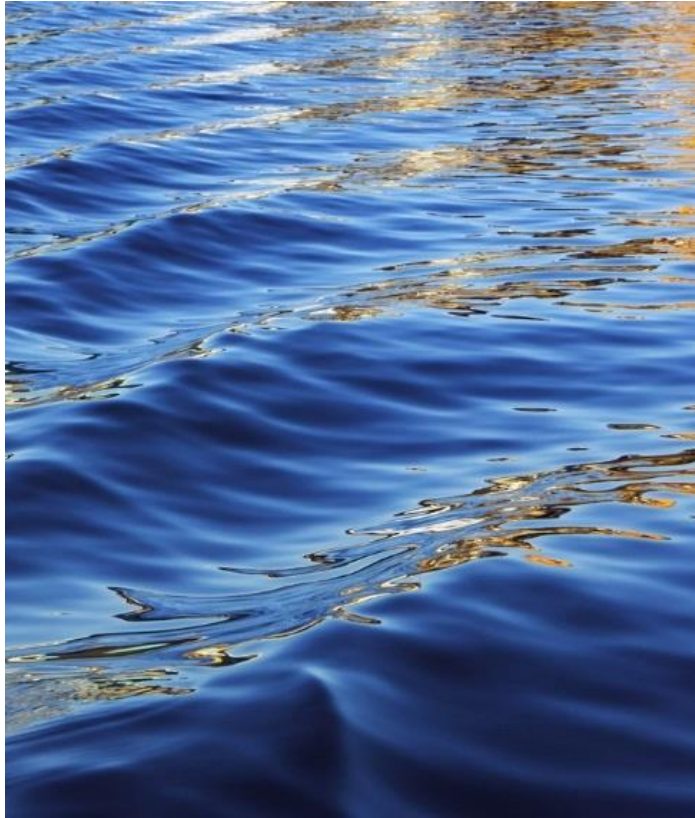
Phân tích kinh tế cung cấp thông tin đến người ra quyết định về mức độ **hiệu quả kinh tế** cũng như làm cơ sở đánh giá sự phân bổ các lợi ích ròng của dự án. Vì thế, phân tích kinh tế còn được gọi là phân tích hiệu quả hoặc thẩm định dự án theo quan điểm hiệu quả kinh tế.



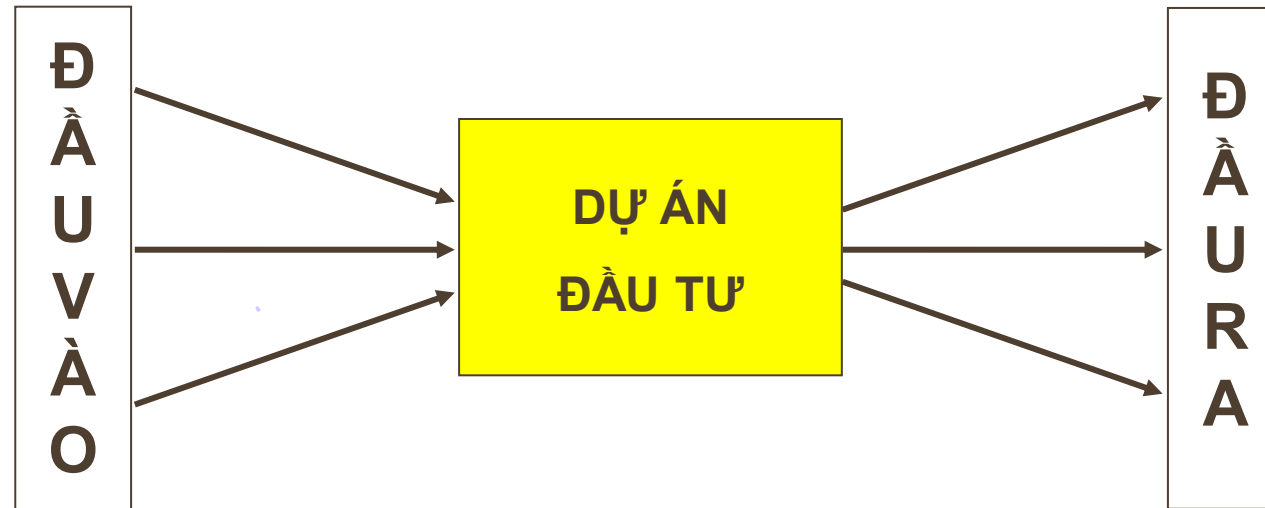


Giá trị kinh tế

Chi phí cơ hội của các nhập lượng



Chi phí và lợi ích của một dự án



Chi phí xã hội sử dụng đầu vào khan hiếm để thực hiện dự án này là gì?

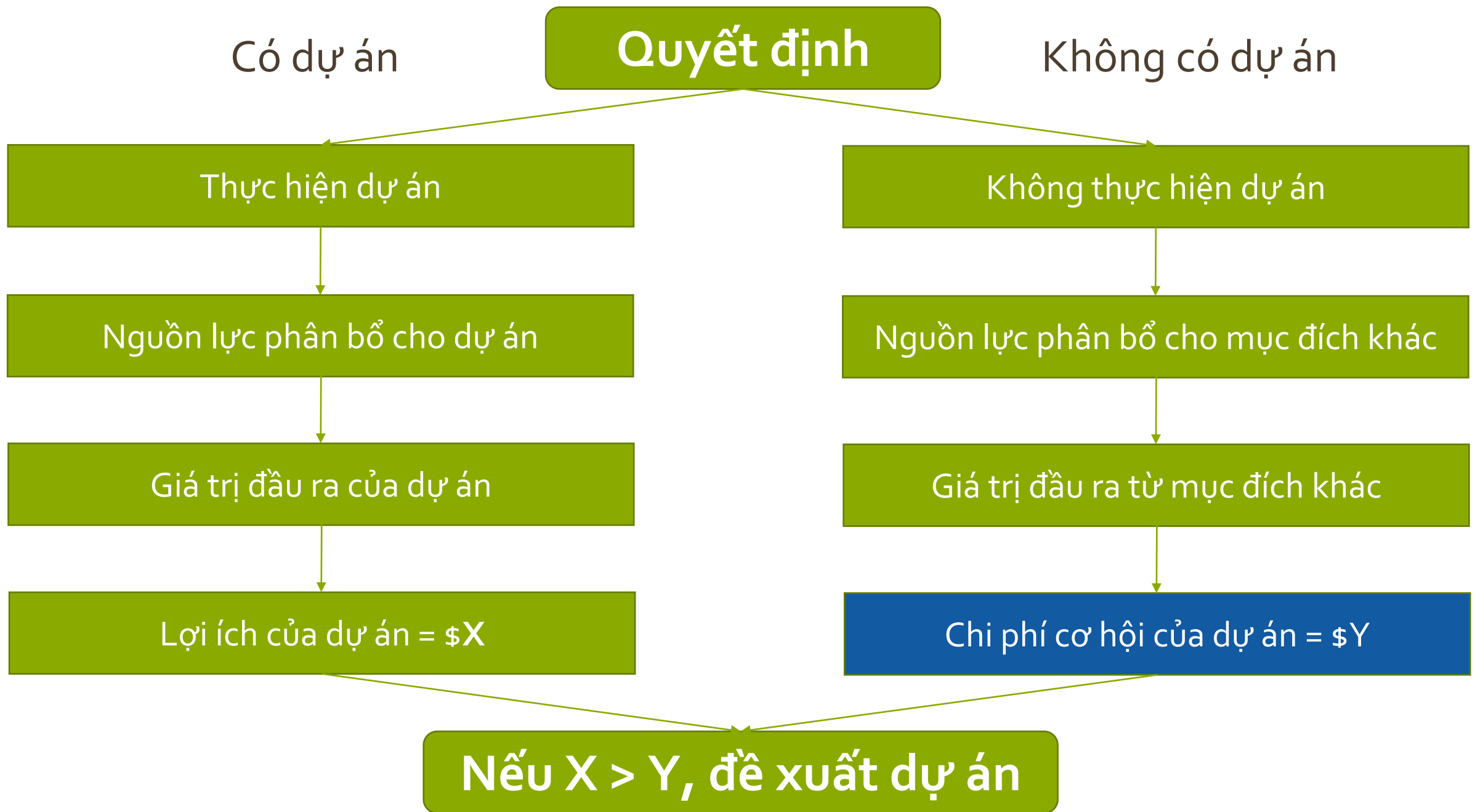
Lợi ích xã hội với sản lượng được sản xuất bởi dự án là gì?

Chi phí cơ hội

Chi phí kinh tế của một đầu vào được sử dụng cho dự án được đo lường bởi giá trị kinh tế của đầu vào này trong một phương án thay thế tốt nhất.

Hay nói cách khác, chi phí cơ hội đo lường giá trị của những gì mà xã hội phải từ bỏ để sử dụng những đầu vào đó cho việc thực hiện dự án đang xem xét.

Thông thường, giá thị trường của đầu vào sẽ là phương thức đo lường chi phí cơ hội. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, điều này có thể không còn đúng nữa.



Chi phí cơ hội

- Xét một nhập lượng chịu thuế gián thu và xuất lượng cũng chịu thuế gián thu. Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận sẽ sử dụng nhập lượng X cho đến mức tại đó:

$$P_{YS} * MPP_X = P_X(1 + t_X)$$

- P_{YS} là giá mà nhà sản xuất sản phẩm Y nhận được
- MPP_X là sản phẩm biên của nhập lượng X (số sản phẩm Y tăng thêm từ việc sử dụng thêm một đơn vị nhập lượng X)
- P_X là giá mà nhà cung cấp nhập lượng X nhận được
- t_X là thuế suất gián thu đánh trên nhập lượng X.

Chi phí cơ hội

- Bây giờ cũng có một mức thuế t_Y đánh trên sản phẩm Y của nhà sản xuất:

$$P_{YD} = P_{YS}(1 + t_Y)$$

- P_{YD} là giá mà người mua sản phẩm Y trả cho nhà sản xuất
- t_Y là thuế suất gián thu đánh trên sản phẩm Y.
- Như vậy, chi phí cơ hội (OC) của việc chuyển một đơn vị nhập lượng X từ mục đích sản xuất sản phẩm Y sang một dự án là:

$$OC_X = P_{YS} * MPP_X = P_X(1 + t_X)(1 + t_Y)$$

Chi phí cơ hội

- Như vậy, các thuế gián thu tạo ra khoảng chênh lệch giữa giá thị trường P_X và chi phí cơ hội của nhập lượng X .
- Công thức chi phí cơ hội minh họa khái niệm thuế trên thuế (tax cascading) – thuế trên xuất lượng Y áp trên giá bán của nhà sản xuất, P_{YS} vốn đã bao gồm thuế nhập lượng t_X .
- Để tránh việc tính thuế gián thu trên cả nhập lượng và xuất lượng trong chi phí cơ hội, hầu hết các quốc gia OECD (trừ Mỹ) và nhiều quốc gia đang phát triển áp dụng hệ thống thuế VAT, trong đó cho hoàn thuế nhập lượng ($t_X = 0$). Thuế doanh số (sales tax) ở Mỹ cũng cho $t_X = 0$.

Chi phí cơ hội

Xem xét một dự án trong đó có tuyển dụng lao động.

Chi phí tài chính của lao động là gì?

Chi phí tài chính cho dự án để sử dụng lao động đơn giản là mức giá được trả bởi dự án cho việc sử dụng lao động. Mức giá này thường được đo lường thông qua tiền lương thị trường.

Chi phí cơ hội

Chi phí kinh tế là gì?

Chi phí kinh tế cho cùng một dự án để sử dụng lao động được đo lường bởi chi phí cơ hội của nó, tức là giá trị của lao động trong một phương án thay thế tốt nhất.

Chi phí kinh tế sẽ phụ thuộc vào khả năng lao động có việc làm hay bị thất nghiệp.

Nếu lao động đã có việc làm thì chi phí cơ hội có thể được đo lường bởi mức lương thị trường với công việc thay thế này. Trong bối cảnh này, chi phí kinh tế của lao động tương đương chi phí tài chính của lao động.

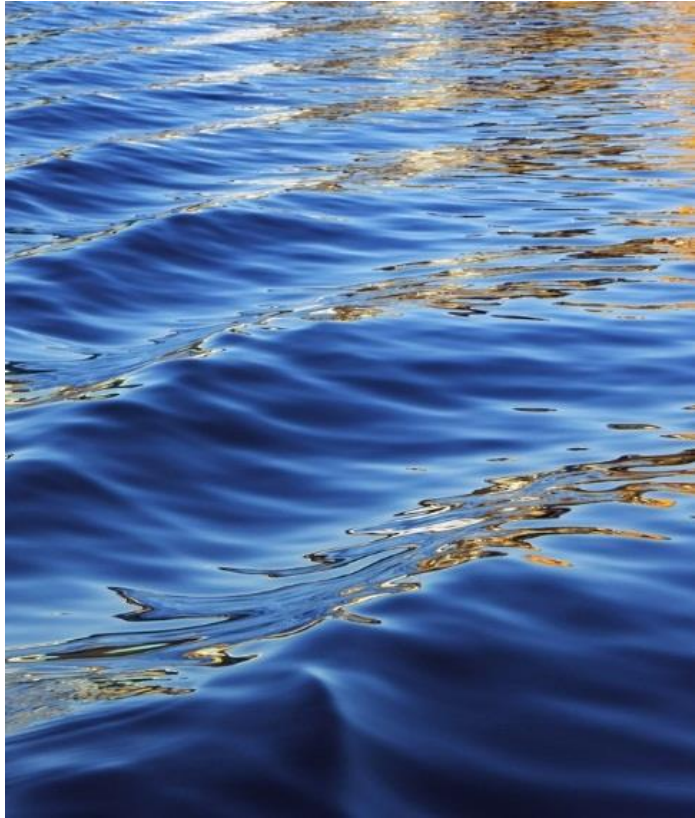
Tuy nhiên, nếu lao động thất nghiệp thì chi phí cơ hội cho sử dụng lao động có thể rất nhỏ. Trong trường hợp này, chi phí kinh tế của lao động nhỏ hơn chi phí tài chính của lao động. Minh họa đồ thị?

Logic tương tự được áp dụng cho tất cả các nhập lượng có thị trường khác của dự án.

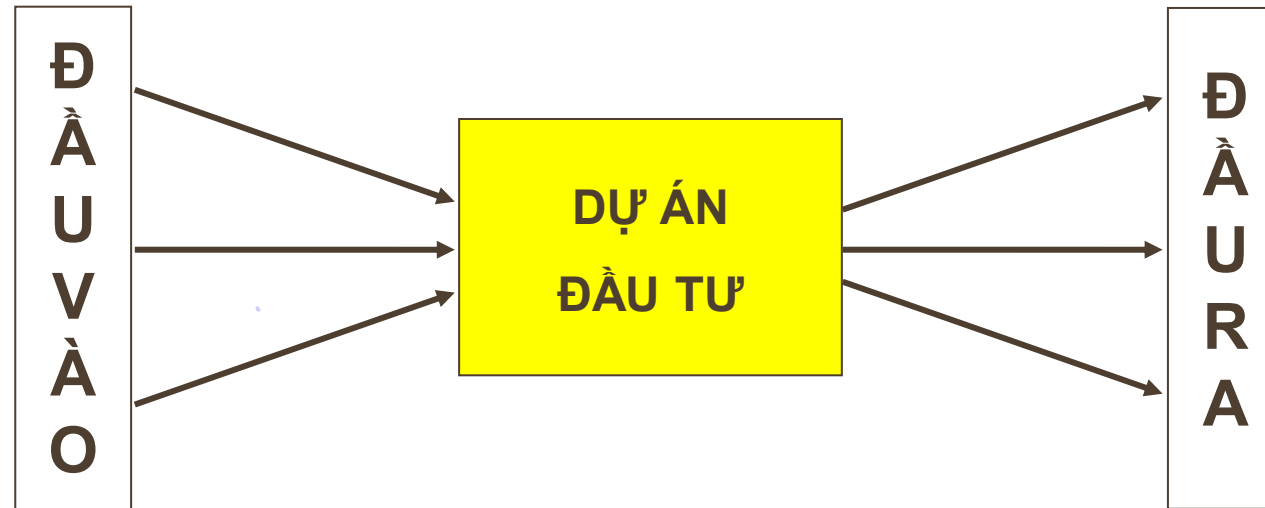


Giá trị kinh tế

Lợi ích kinh tế của các xuất lượng



Chi phí và lợi ích của một dự án



Chi phí xã hội sử dụng đầu vào khan hiếm để thực hiện dự án này là gì?

Lợi ích xã hội với sản lượng được sản xuất bởi dự án là gì?

Giả sử dự án trồng thêm cây xanh thành phố ...

- Xem xét một cá nhân ở trạng thái ban đầu với phúc lợi là W_0 từ thu nhập bằng tiền là Y_0 và lượng cây xanh là T_0 :

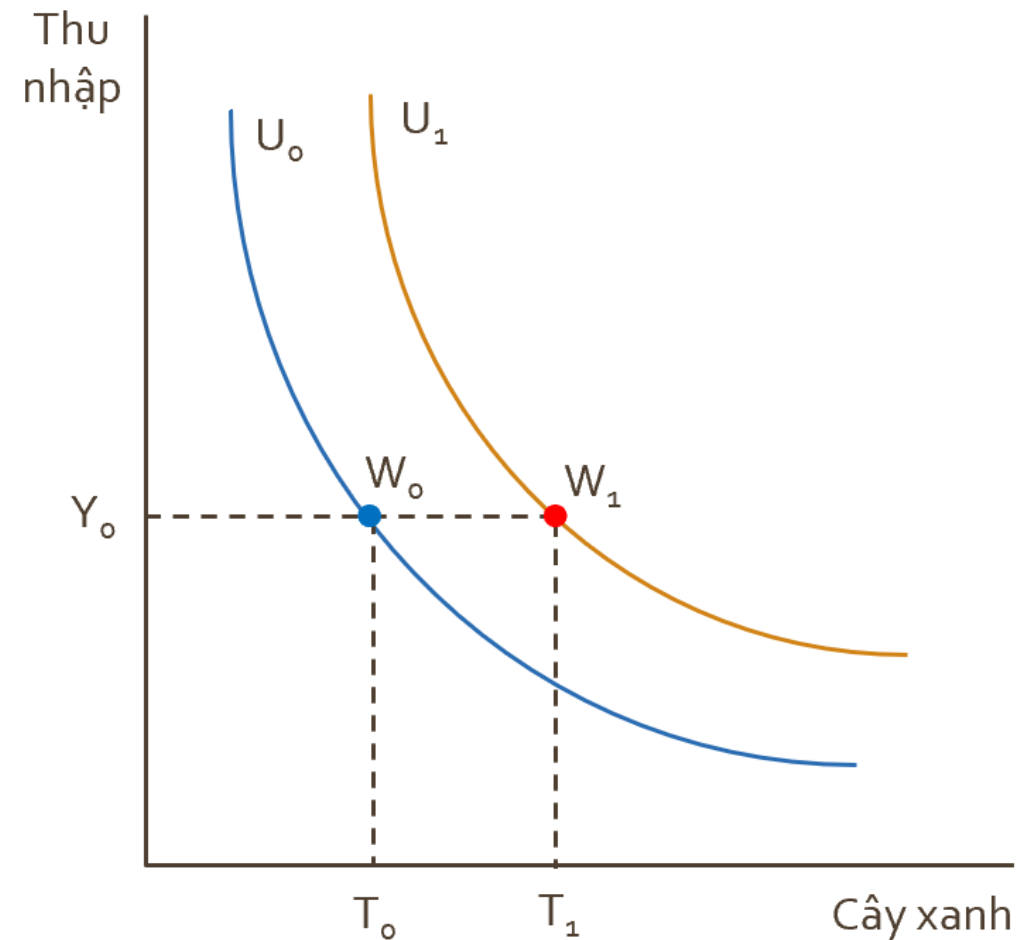
$$W_0(Y_0, T_0)$$

- Bây giờ xem xét một dự án trồng cây xanh lên T_1 . Việc tăng cây xanh này sẽ làm tăng phúc lợi cho người đó lên W_1 :

$$W_1(Y_0, T_1)$$

- Vì phúc lợi của người này tăng khi có dự án, nên ta biết được:

$$W_1(Y_0, T_1) > W_0(Y_0, T_0)$$

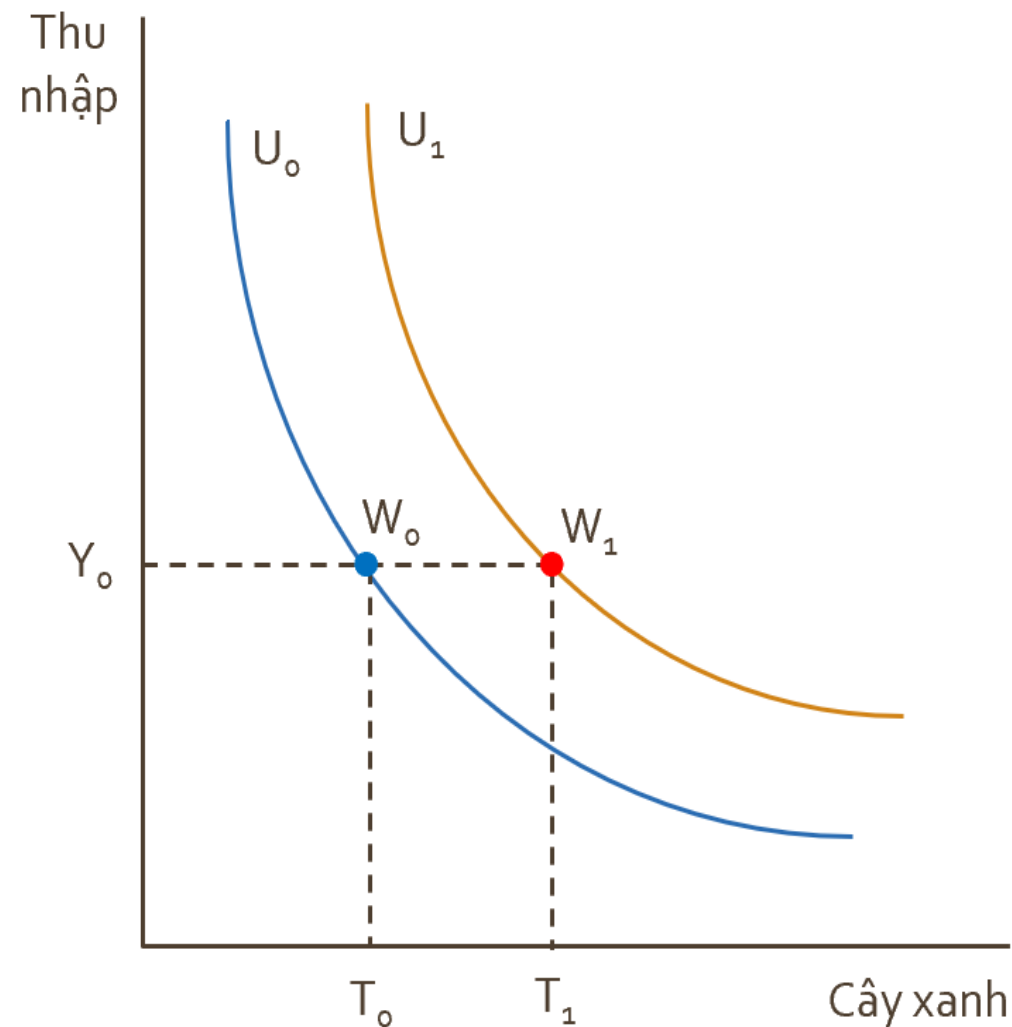


- Để đánh giá sự phù hợp của dự án này và so sánh chi phí của nó với lợi ích, chúng cần biết phúc lợi của người này tăng lên bao nhiêu khi có dự án trồng cây xanh, nghĩa là, hiệu số giữa W_1 và W_0 là bao nhiêu?

$$\Delta W = W_1(Y_0, T_1) - W_0(Y_0, T_0)$$

- Chúng ta có thể đo lường sự thay đổi này bằng phúc lợi ra sao? Giá trị hiệu số giữa W_1 và W_0 lớn như thế nào?

Có hai cách tiếp cận giúp trả lời câu hỏi này

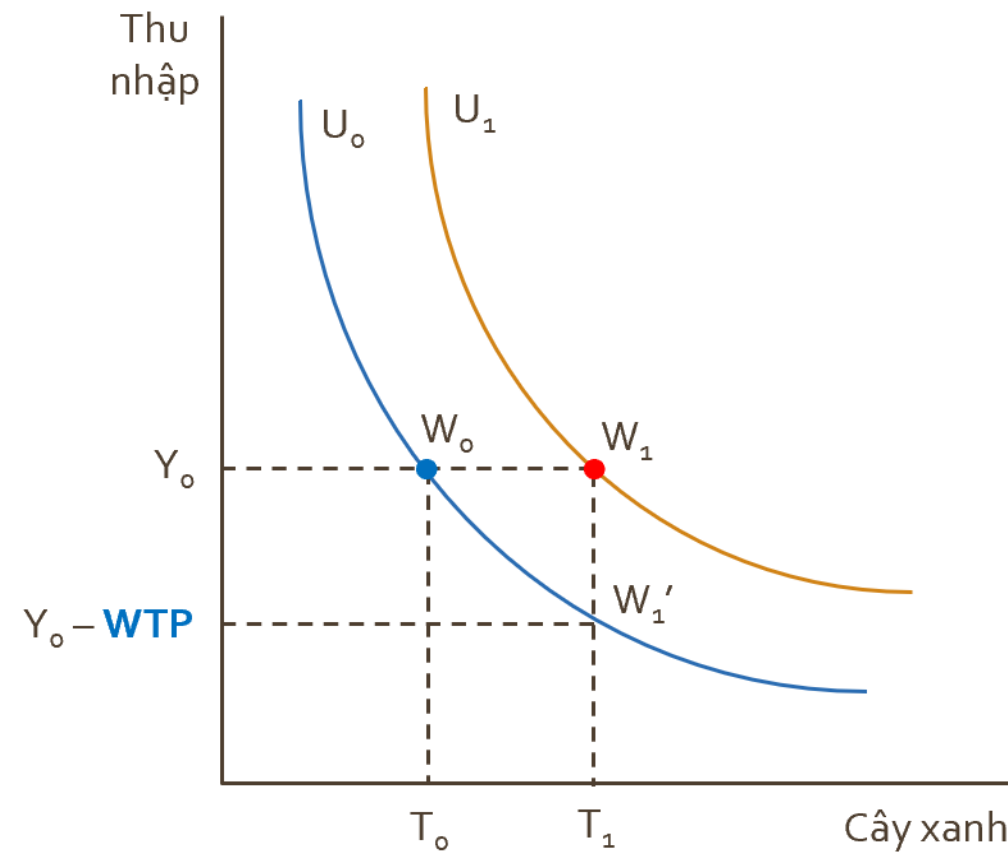


Cách tiếp cận 1: WTP

- Xác định số tiền tối đa người đó sẵn lòng trả (WTP) cho sự tăng cây xanh.
- Người đó được hỏi (hoặc được giả định) xem xét hai kết hợp giữa thu nhập và mức cây xanh mà cả hai kết hợp này cho cùng một mức phúc lợi (U_0):
 - Một kết hợp trong đó thu nhập của người đó giảm và cây xanh tăng; và
 - Một kết hợp khác trong đó thu nhập không giảm và cây xanh được giữ nguyên không đổi.

$$W_0(Y_0, T_0) = W_0(Y_0 - \text{WTP}, T_1)$$

- WTP được định nghĩa như tổng số tiền làm cho cả hai kết hợp giữa thu nhập và cây xanh tạo ra cùng một mức phúc lợi. Đây là khoản tiền tối đa mà người này sẵn lòng trả cho sự thay đổi tích cực của phúc lợi có được từ việc tăng cây xanh.
- **WTP tối đa này được định nghĩa là giá trị kinh tế** của sự thay đổi phúc lợi do tăng cây xanh từ T_0 lên T_1 .

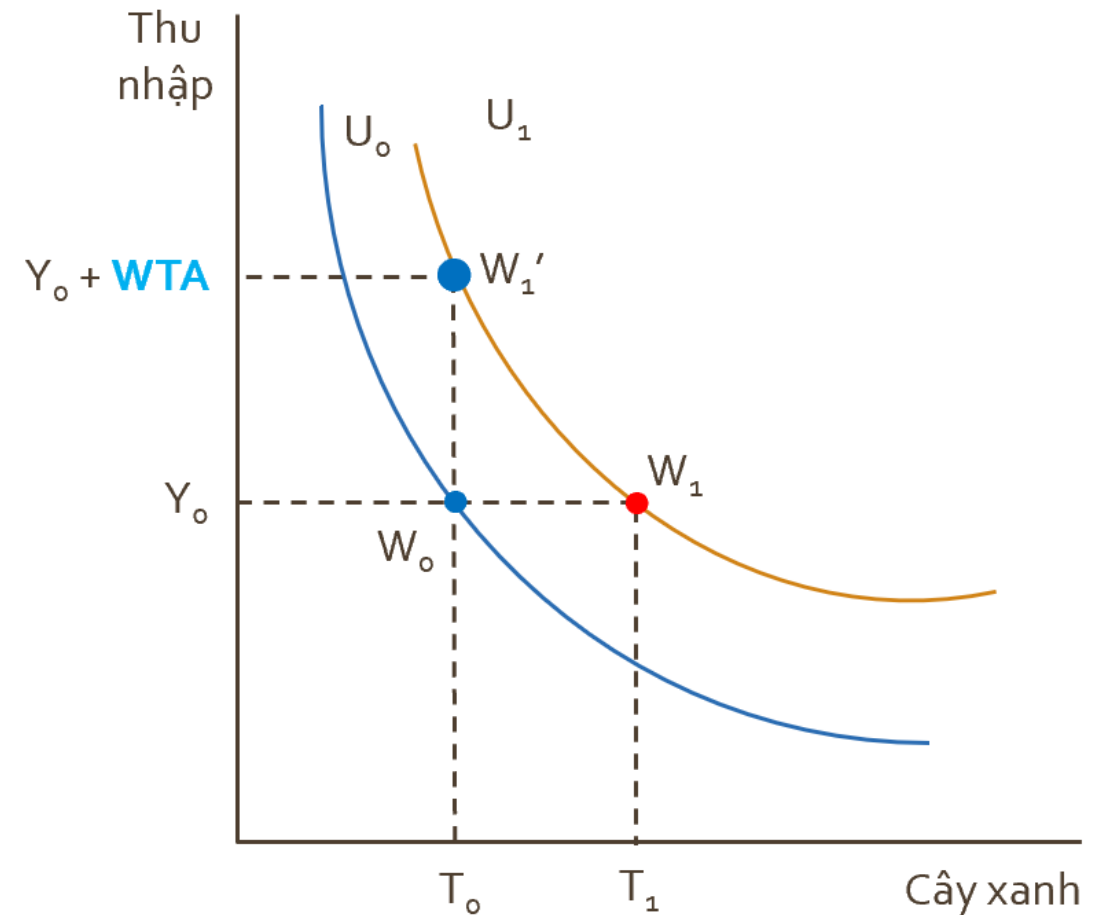


Cách tiếp cận 2: WTA

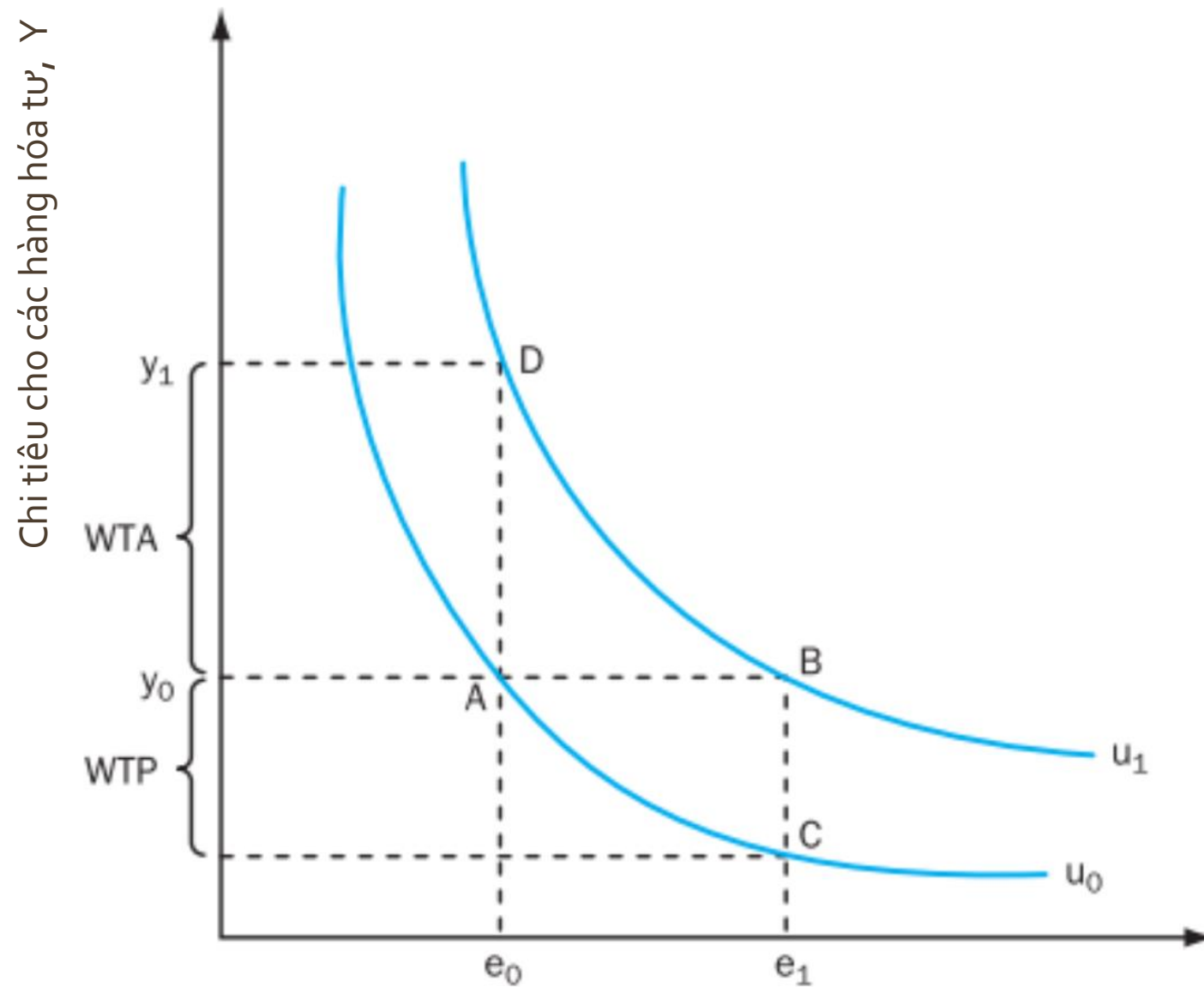
- Xác định số tiền nhỏ nhất mà người đó sẵn lòng chấp nhận (WTA) để từ bỏ việc tăng cây xanh.
- Người đó được hỏi (hoặc được giả định) xem xét hai kết hợp giữa thu nhập và mức cây xanh mà cả hai kết hợp này cho cùng một mức phúc lợi (U_1):
 - Một kết hợp trong đó thu nhập của người đó không đổi và cây xanh tăng; và
 - Một kết hợp khác trong đó thu nhập tăng và cây xanh được giữ nguyên không đổi.

$$W_1(Y_0, T_1) = W_1(Y_0 + WTA, T_0)$$

- WTA được định nghĩa như tổng số tiền làm cho cả hai kết hợp giữa thu nhập và cây xanh tạo ra cùng một mức phúc lợi. Đây là khoản tiền tối thiểu mà người này sẵn lòng chấp nhận để từ bỏ sự thay đổi tích cực của phúc lợi có được từ việc tăng cây xanh.
- **WTA tối thiểu này được định nghĩa là giá trị kinh tế** của sự thay đổi phúc lợi do tăng cây xanh từ T_0 lên T_1 .



Tổng quát



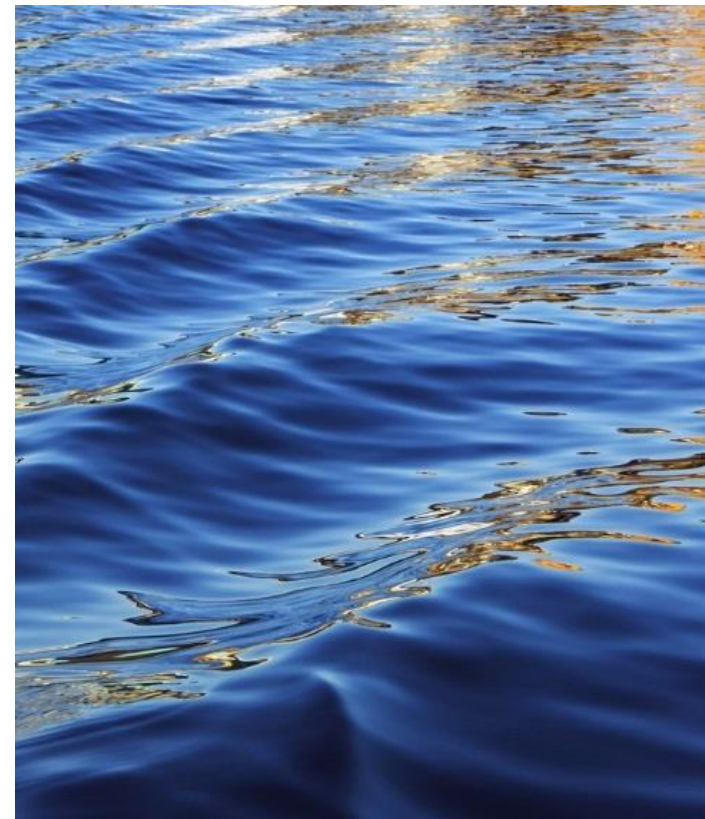
Nguồn: Perman và cs, 2011 (414).

Lượng hoặc chất lượng môi trường, e



Giá ẩn và giá thị trường

Hoặc giá hiệu quả và giá thị trường



Giá thị trường và giá ẩn

Đối với mỗi đầu vào:

- Chi phí xã hội sử dụng đầu vào này cho dự án là gì?
- Trong một số tình huống, giá thị trường mà dự án phải trả để sở hữu và sử dụng một đầu vào sẽ cho chúng ta biết chi phí xã hội của đầu vào đó trong thẩm định kinh tế (chi phí kinh tế = chi phí tài chính).

Giá thị trường và giá ẩn

Nhưng:

- Trong một số trường hợp, chi phí tài chính (được đo lường bằng giá thị trường) sẽ không phải cách thức đo lường tốt cho chi phí kinh tế. Lấy ví dụ, có thể tồn tại những biến dạng trên thị trường (như thuế, trợ cấp, thuế nhập khẩu, trợ giá xuất khẩu, ...).
- Và trong một số trường hợp, có thể không tồn tại giá thị trường cho đầu vào mà dự án sử dụng (vd. sử dụng môi trường để giải quyết rác thải, chất thải).

Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cần tìm ra và sử dụng giá ẩn của các đầu vào này cho phân tích kinh tế.

Giá thị trường và giá ẩn

Đối với mỗi đầu ra:

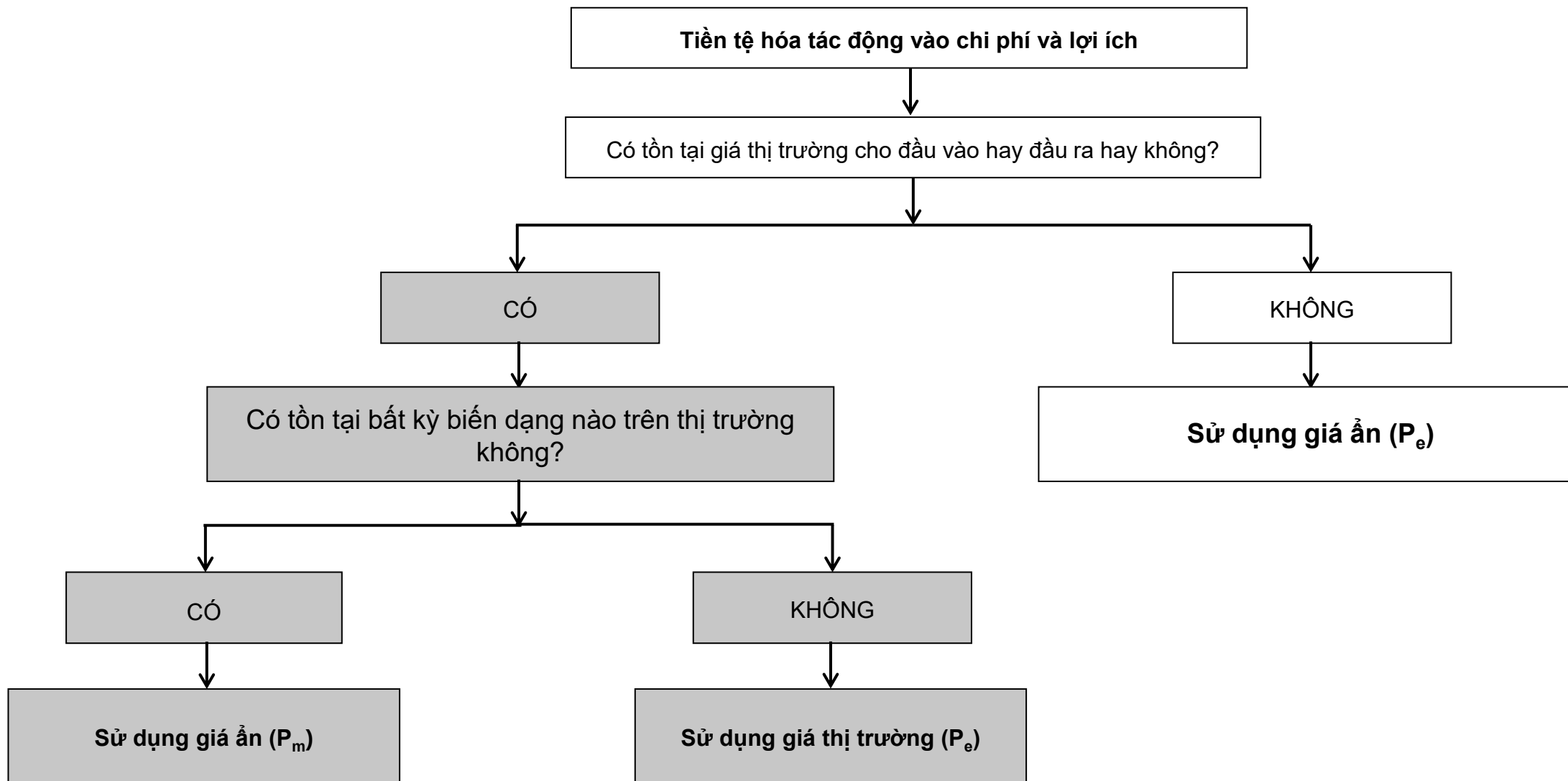
- Lợi ích xã hội của sản phẩm này mà dự án sản xuất ra là gì?
- Trong nhiều trường hợp, giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ được sản xuất bởi dự án sẽ cung cấp cho chúng ta giá trị kinh tế của sản phẩm, dịch vụ đó đối với xã hội (lợi ích kinh tế = lợi ích tài chính).

Giá thị trường và giá ẩn

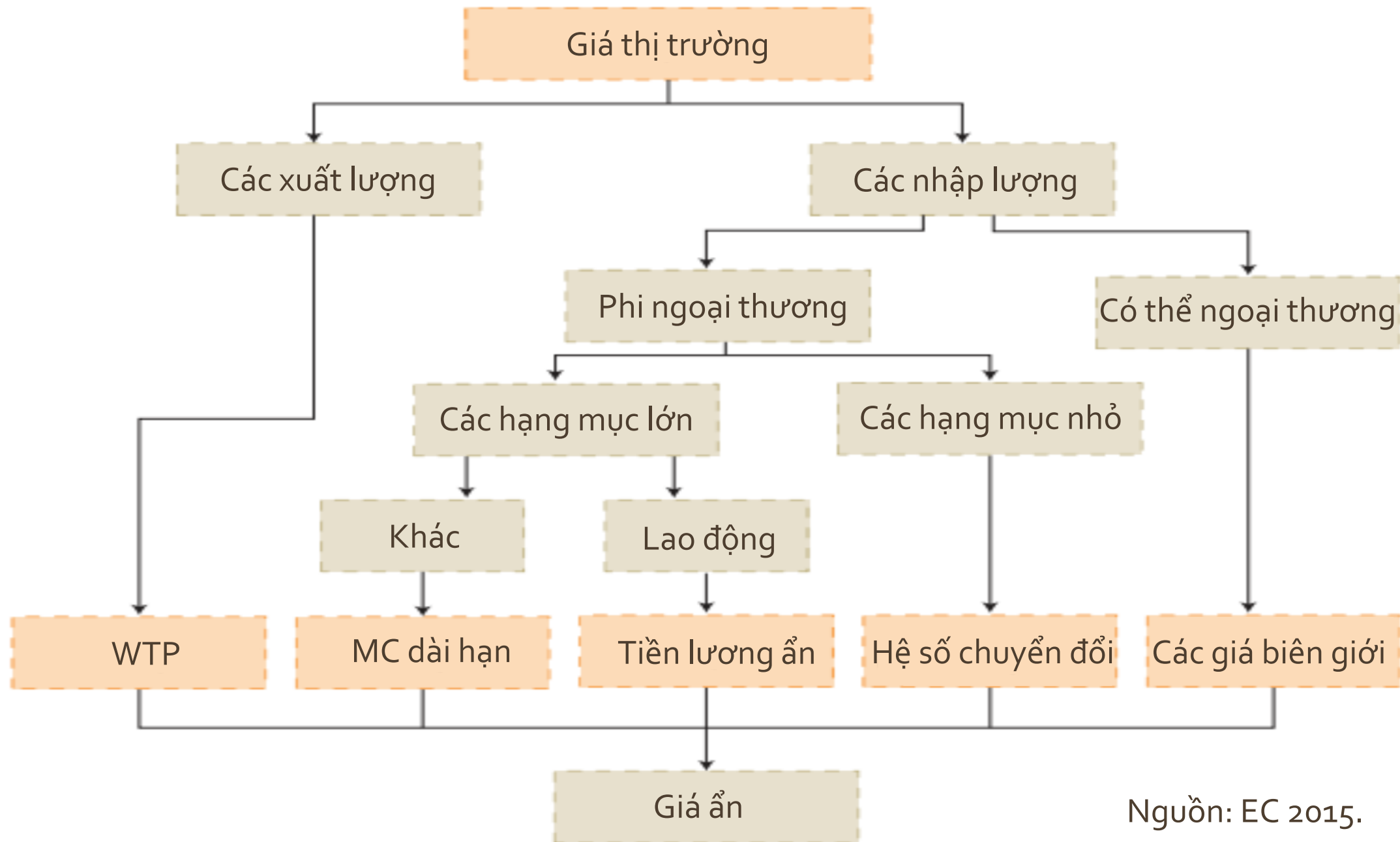
Nhưng:

- Trong một số trường hợp, giá thị trường sẽ không là một đo lường tốt cho giá trị kinh tế bởi vì những biến dạng khác nhau trên thị trường.
- Và trong một số trường hợp, có thể không tồn tại giá thị trường cho sản phẩm, dịch vụ được sản xuất bởi dự án (vd. việc giảm thời gian lưu thông nếu giảm kẹt xe, bảo tồn thiên nhiên).
- Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cần tìm ra và sử dụng giá ẩn cho phân tích kinh tế.

Giá thị trường và giá ẩn



Giá thị trường và giá ẩn

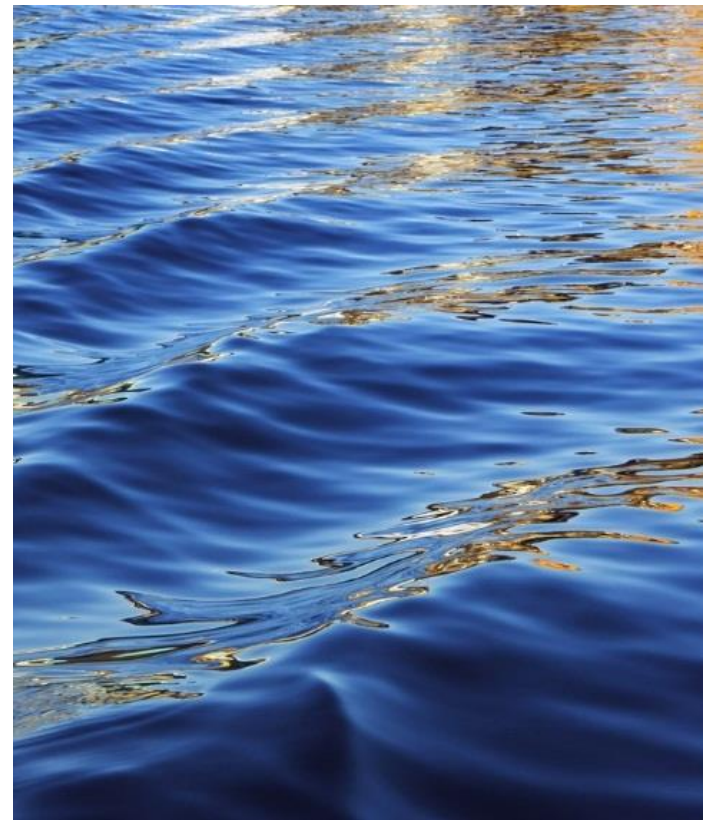


Nguồn: EC 2015.



Từ phân tích thị trường

ĐẾN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MỘT DỰ ÁN



(1) Điều chỉnh các giá thị trường

Đối với các nhập lượng và xuất lượng được dự án sử dụng hoặc cung cấp trên thực tế đang được giao dịch trên các thị trường và có giá thị trường thì người phân tích cần **chuyển các giá thị trường sang các giá ẩn** tương ứng và nhập cùng bảng thông số dự án.

Vấn đề chúng ta cần lưu ý: Giá thị trường có phản ánh chi phí cơ hội hoặc giá sẵn lòng trả cho nhập lượng hoặc xuất lượng không?

Giá thị trường (P_m) sẽ dùng cho phân tích tài chính dự án và **giá ẩn** (P_e) sẽ dùng cho phân tích kinh tế dự án.

(1) Điều chỉnh các giá thị trường

Nếu các thị trường là **cạnh tranh hoàn hảo** (không có độc quyền) và **không tồn tại những biến dạng** (chẳng hạn thuế, trợ cấp, kiểm soát giá, thuế nhập khẩu,...) thì: giá thị trường của các đầu vào và đầu ra sẽ đo lường giá trị kinh tế (chi phí) của các đầu vào và giá trị kinh tế (lợi ích) của các đầu ra này.

- Giá thị trường của các đầu vào được dự án sử dụng sẽ đo lường chi phí kinh tế của việc sử dụng các đầu vào.
- Giá thị trường của các đầu ra được dự án sử dụng sẽ đo lường lợi ích kinh tế của các đầu ra.

Trong các trường hợp như vậy, chúng ta đơn giản sử dụng giá thị trường để đo lường chi phí kinh tế và lợi ích kinh tế của dự án.

(1) Điều chỉnh các giá thị trường

Nếu các thị trường không **cạnh tranh hoàn hảo** (có độc quyền) hoặc **tồn tại những biến dạng** (chẳng hạn thuế, trợ cấp, kiểm soát giá, thuế nhập khẩu,...) thì: giá thị trường của các đầu vào và đầu ra sẽ không phản ánh đúng giá trị kinh tế (chi phí) của các đầu vào và giá trị kinh tế (lợi ích) của các đầu ra này. Người phân tích cần dựa vào nền tảng kinh tế vi mô và/hoặc **hệ số chuyển đổi** để tính ra các giá ẩn tương ứng.

- Giá ẩn hay chi phí cơ hội của các đầu vào được dự án sử dụng sẽ đo lường chi phí kinh tế của việc sử dụng các đầu vào.
- Giá ẩn hay WTP của các đầu ra được dự án sử dụng sẽ đo lường lợi ích kinh tế của các đầu ra.

Lưu ý: Việc điều chỉnh này bao hàm cả giá cả (hay chi phí) của vốn đầu tư [suất chiết khấu tài chính => suất chiết khấu xã hội] và tỷ giá hối đoái [tỷ giá thị trường => tỷ giá ẩn hay tỷ giá kinh tế].

(2) Đo lường các giá trị phi thị trường

Đối với các nhập lượng và xuất lượng được dự án sử dụng hoặc cung cấp trên thực tế không tồn tại các thị trường thì người phân tích cần **nhận dạng và ước lượng giá trị bằng tiền** dựa vào các phương pháp định giá phi thị trường thích hợp và nhập trong cùng bảng thông số dự án.

Đo lường các giá trị này hiện nay không phải là vấn đề lớn do sự phát triển của các phương pháp định giá phi thị trường và sự lấn sân mạnh mẽ của thị trường vào rất nhiều khía cạnh của đời sống xã hội (xem Michael Sandel, 2012).

Tuy nhiên, sự áp dụng thực tế trong thẩm định dự án ở các quốc gia đang phát triển còn rất hạn chế do chưa được thể chế hóa cụ thể.

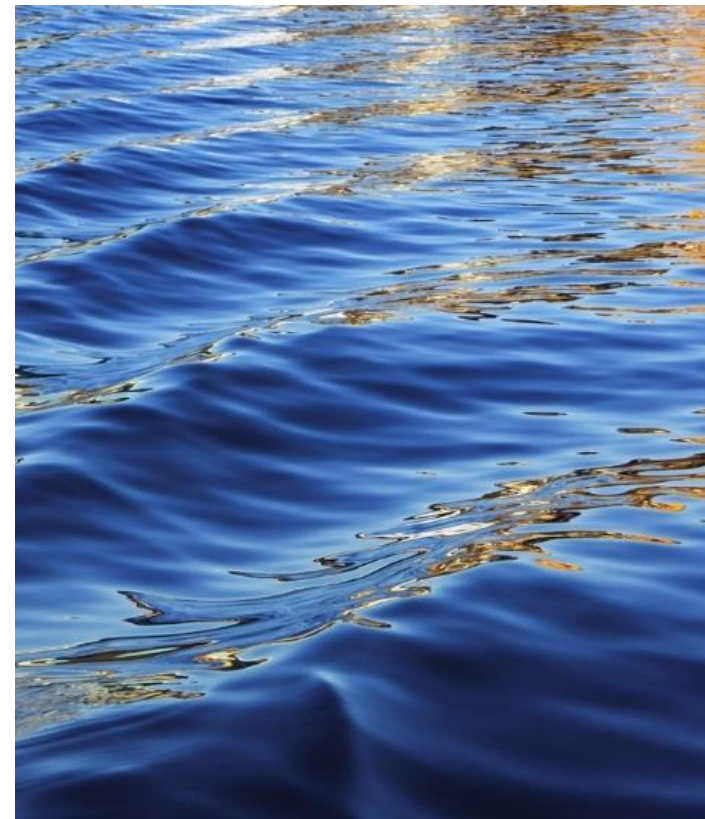
(3) Xây dựng báo cáo nguồn lực kinh tế

- Sau khi đã nhập các giá ẩn, giá trị phi thị trường (nếu có) thì người phân tích tiến hành xây dựng báo cáo nguồn lực kinh tế cho dự án (tạm gọi là ngân lưu kinh tế).
- Báo cáo này cũng có cấu trúc gần giống với báo cáo ngân lưu của phân tích thị trường (hoặc ngân lưu quan điểm tổng đầu tư), trong đó nhiều hạng mục có giá trị khác biệt do sử dụng giá khác nhau và có thể có thêm các hạng mục không có thị trường.
- Các tiêu chí đánh giá vẫn là NPV, IRR và BCR; sử dụng dòng lợi ích kinh tế rộng và suất chiết khấu xã hội.



Ví dụ minh họa

Giả sử không có các giá trị phi thị trường



Campbell & Brown (2016)

- Chương 4, 5, 13.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PHƯƠNG ÁN 1 (BANGKOK - KHÔNG CÓ SỰ NHƯỢNG BỘ NÀO TỪ PHÍA CHÍNH PHỦ)							
2								
3	Tỷ giá hối đoái Bt/1US\$	44						
4	Công suất (lbs sợi)	15,000,000						
5	Phục phụ nhu cầu nội bộ (lbs)	10,000,000						
6	Bán ra thị trường (lbs)	5,000,000						
7								
8		Công suất		Suất chiết khấu				
9	1999			r _e	16.0%			
10	2000	50%		WACC	12.6%			
11	2001-2009	100%		SDR	10.0%			
12								
13								
14	DOANH THU							
15		Tỷ lệ gia tăng (%/năm)	Mức giá	Tiết kiệm chi phí	Doanh số bán ra thị trường			
16	Giá CIF/lb (\$US)		0.58					
17	Giá CIF/lb (Bt)	1.5%	25.52	255,200,000	127,600,000			
18	Thuế nhập khẩu/lb (Bt)		2.10	21,000,000	10,500,000			
19	Phí hải quan/lb (Bt)		0.30	3,000,000	1,500,000			
20	TỔNG			279,200,000	139,600,000			
21								
22	CHI PHÍ ĐẦU TƯ: BANGKOK							
23			Số lượng (đơn vị)	Chi phí (US\$)	Chi phí (Bt)	Thuế nhập khẩu	Tổng chi phí (Bt)	Chi phí kinh tế
24	Đầu tư cố định							
25	Máy kéo sợi		40,000	4,000,000	176,000,000	5%	184,800,000	176,000,000
26	Thiết bị phụ trợ (bao gồm chi phí vận chuyển)			850,000	37,400,000	5%	39,270,000	37,400,000
27	Lắp đặt			100,000	4,400,000		4,400,000	4,400,000
28	Xây dựng nhà xưởng			818,182	36,000,000		36,000,000	18,000,000
29	Vận hành thử			409,091	18,000,000		18,000,000	18,000,000
30	TỔNG						282,470,000	253,800,000
31								
32	Vốn lưu động							
33	Nguyên vật liệu cho 3 tháng hoạt động			1,200,000	52,800,000	10%	58,080,000	52,800,000
34	Phụ tùng cho 1 năm hoạt động			243,000	10,692,000	5%	11,226,600	10,692,000
35	TỔNG						69,306,600	63,492,000
36								

	A	B	C	D	E	F	G
38	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG: BANGKOK						
39	Lưu ý: chi phí nước, điện và nguyên vật liệu chỉ bằng 50% ở năm 2000, các năm khác đều là 100%.		Tỷ lệ gia tăng (%/năm)	Số lượng (đơn vị)	Chi phí (US\$)	Chi phí (Bt)	Thuế nhập khẩu
40	Nguyên vật liệu				0.30		
41	Cotton nhập khẩu (lbs)		1.2%	16,200,000	4,860,000	213,840,000	10%
42							
43				Số lượng	Tiền lương (Bt)	Tổng chi phí (Bt)	Chi phí kinh tế
44	Lao động						50%
45	Chuyên gia và kỹ sư			100	150,000	15,000,000	15,000,000
46	Lao động kỹ thuật			1,000	22,500	22,500,000	22,500,000
47	Lao động phổ thông			500	12,000	6,000,000	3,000,000
48	TỔNG		1.2%	1,600		43,500,000	40,500,000
49							
50	Nhiên liệu, nước và phụ tùng			(lbs sợi)	(triệu lbs)		50%
51	Nước			15,000,000	480,000	7,200,000	7,200,000
52	Điện			15,000,000	480,000	7,200,000	3,600,000
53	TỔNG		1.2%			14,400,000	10,800,000
54							
55	Phụ tùng				10%	22,407,000	21,340,000
56	TỔNG					22,407,000	21,340,000
57							
58	Bảo hiểm và thuê đất						
59	Bảo hiểm					3,000,000	0
60	Thuê đất					3,000,000	3,000,000
61	TỔNG					6,000,000	3,000,000
62							
63							
64	TÀI TRỢ						
65				Số lượng (Bt)	Lãi suất (p/a)	Số kỳ (yrs)	Lãi trên khoản thấu chi
66	Tài trợ nhập máy kéo sợi và thiết bị phụ trợ	nước ngoài		160,050,000	10%	5	
67	Vay vốn lưu động (thấu chi)	trong nước		60,000,000	12%	9	-7,200,000
68							
69							
70	THUẾ VÀ KHẤU HAO						
71				Suất (%)	Chi phí đầu tư cố định ban đầu	Khấu hao	
72	Thuế thu nhập doanh nghiệp			50%			
73	Khấu hao			10%	264,470,000	26,447,000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PHƯƠNG ÁN 1 (BANGKOK - KHÔNG CÓ SỰ NHƯỢNG BỘ NÀO TỪ PHÍA CHÍNH PHỦ)											
2												
3	Lịch vay và trả nợ											
4												
5		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
7	Vay	160.1	60.0									
8	Trả gốc											
9	Vay nước ngoài		26.2	28.8	31.7	34.9	38.4					
10	Thấu chi											60.0
11	Lãi											
12	Vay nước ngoài		16.0	13.4	10.5	7.3	3.8					
13	Thấu chi			7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
14	NGÂN LƯU TÀI TRỢ	160.1	17.8	-49.4	-49.4	-49.4	-49.4	-7.2	-7.2	-7.2	-7.2	-67.2
15												
16	Báo cáo thu nhập											
17												
18		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
19	Doanh thu		212.3	424.5	430.4	436.3	442.3	448.4	454.6	460.8	467.2	473.7
20	Do tiết kiệm chi phí		182.6	286.9	290.9	294.9	298.9	303.0	307.2	311.5	315.8	320.2
21	Doanh số bán sợi		70.8	143.5	145.4	147.4	149.5	151.5	153.6	155.7	157.9	160.1
22	Chi phí hoạt động		198.7	328.6	332.2	335.9	339.5	343.3	347.1	350.9	354.8	358.7
23	Nguyên vật liệu		119.0	240.9	243.8	246.7	249.7	252.7	255.7	258.8	261.9	265.0
24	Lao động		44.0	44.6	45.1	45.6	46.2	46.7	47.3	47.9	48.4	49.0
25	Nhiên liệu, nước		7.3	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2
26	Phụ tùng		22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
27	Bảo hiểm, thuê đất		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
28	Khấu hao		26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4
29	Trả lãi		16.0	20.6	17.7	14.5	11.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
30	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		-28.9	48.9	54.0	59.5	65.3	71.5	73.9	76.3	78.8	81.4
31	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		0.0	24.5	27.0	29.7	32.6	35.7	36.9	38.2	39.4	40.7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
34	Báo cáo ngân lưu tổng đầu tư											
35												
36		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
37	Doanh thu											
38	Tiết kiệm chi phí		182.6	286.9	290.9	294.9	298.9	303.0	307.2	311.5	315.8	320.2
39	Doanh số bán sợi		70.8	143.5	145.4	147.4	149.5	151.5	153.6	155.7	157.9	160.1
40	TỔNG NGÂN LƯU VÀO		253.3	430.4	436.3	442.3	448.4	454.6	460.8	467.2	473.7	480.3
41	Chi phí đầu tư											
42	Đầu tư vốn cố định	282.5										
43	Đầu tư vốn lưu động		69.3									-69.3
44	Chi phí hoạt động											
45	Nguyên vật liệu		119.0	240.9	243.8	246.7	249.7	252.7	255.7	258.8	261.9	265.0
46	Lao động		44.0	44.6	45.1	45.6	46.2	46.7	47.3	47.9	48.4	49.0
47	Nhiên liệu, nước		7.3	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.8	16.0	16.2
48	Phụ tùng		22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
49	Bảo hiểm, thuê đất		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
50	TỔNG NGÂN LƯU RA	282.5	268.0	328.6	332.2	335.9	339.5	343.3	347.1	350.9	354.8	289.4
51												
52	NGÂN LƯU RÒNG TRƯỚC THUẾ	-282.5	-14.7	101.8	104.1	106.4	108.8	111.3	113.8	116.3	118.9	190.9
53	Thuế thu nhập doanh nghiệp		0.0	24.5	27.0	29.7	32.6	35.7	36.9	38.2	39.4	40.7
54	NGÂN LƯU RÒNG SAU THUẾ	-282.5	-14.7	77.3	77.1	76.7	76.2	75.6	76.9	78.2	79.5	150.2
55												
56												
57		TIPV	PROJECT									
58	Suất chiết khấu	12.6%	12.6%									
59	NPV	83.2	232.3									
60	IRR	18.0%	26.1%									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
63	Báo cáo ngân lưu chủ đầu tư											
64												
65		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
66	NCF (TIPV, Sau thuế)	-282.5	-14.7	77.3	77.1	76.7	76.2	75.6	76.9	78.2	79.5	150.2
67	Ngân lưu tài trợ	160.1	17.8	-49.4	-49.4	-49.4	-49.4	-7.2	-7.2	-7.2	-7.2	-67.2
68	NCF (EPV, Sau thuế)	-122.4	3.1	27.9	27.6	27.3	26.8	68.4	69.7	71.0	72.3	83.0
69												
70	Suất chiết khấu	16%										
71	NPV	58.7										
72	IRR	24.1%										
73												
74												
75	Báo cáo ngân lưu kinh tế											
76												
77		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
78	LỢI ÍCH											
79	Doanh thu											
80	Tiết kiệm chi phí		129.5	262.9	266.9	270.9	274.9	279.0	283.2	287.5	291.8	296.2
81	Doanh số bán sợi		64.8	131.5	133.4	135.4	137.5	139.5	141.6	143.7	145.9	148.1
82	TỔNG LỢI ÍCH		194.3	394.4	400.3	406.3	412.4	418.6	424.8	431.2	437.7	444.3
83												
84	CHI PHÍ											
85	Chi phí đầu tư											
86	Đầu tư vốn cố định	253.8										
87	Đầu tư vốn lưu động		63.5									-63.5
88	Chi phí hoạt động											
89	Nguyên vật liệu		108.2	219.0	221.6	224.3	227.0	229.7	232.5	235.3	238.1	240.9
90	Lao động		41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44.0	44.6	45.1	45.6
91	Nhiên liệu, nước		5.4	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
92	Phụ tùng		21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3
93	Bảo hiểm, thuê đất		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
94	TỔNG CHI PHÍ	253.8	242.4	295.6	298.7	301.9	305.1	308.4	311.6	314.9	318.3	258.2
95												
96	NGÂN LƯU KINH TẾ	-253.8	-48.2	98.7	101.5	104.4	107.3	110.2	113.2	116.3	119.4	186.0
97												
98	Suất chiết khấu xã hội	10%										
99	NPV	295.1										
100	IRR	25.8%										



Chương trình VNP

www.vnp.edu.vn

